

Lista 5 ME310

1. Sejam X e Y v.a. com densidade conjunta dada por

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	0.1	0.2
2	0.1	0.2	0.3

- (a) Obtenha a $Cov(X, Y)$
(b) Obtenha a varância de $X - 2Y + 3$;
2. A densidade conjunta de X e Y é dada por $f_{X,Y}(x, y) = e^{-x}I_{(0,\infty)}(x)I_{(0,x)}(y)$.
- (a) Obtenha a densidade de Y/X e calcule seu valor esperado.
(b) Determine $E(Y/X)$ diretamente.
3. X e Y tem densidade conjunta dada por

$$f(x, y) = \frac{2}{\lambda^2} e^{-(x+y)/\lambda} I_{(0 < x < y < \infty)}(x, y), \lambda > 0.$$

- (a) Obtenha $E(X)$ e $E(Y)$
(b) Obtenha $E(XY)$.
4. O vetor aleatório (X, Y) tem densidade uniforme no triângulo $(0, 0)$, $(0, 1)$ e $(1, 0)$.
- (a) Obtenha $E(X)$ e $E(Y)$
(b) Obtenha $E(XY)$.
5. A densidade conjunta de X e Y é dada por $f_{X,Y}(x, y) = 2I_{(0,y)}(x)I_{(0,1)}(y)$.
- (a) Determine o valor esperado de $Z = X^2 + Y^2$ de duas maneiras diferentes.
(b) Verifique se $E(XY) = E(X)E(Y)$.
6. Considere as v.a. X_1, X_2 independentes com distribuição comum $N(0, 1)$ e considere as v.a. $Z_1 = X_1$, $Z_2 = X_1 + X_2$ e $Z_3 = X_1 - X_2$.
- (a) Obtemha $Cov(Z_1, Z_2)$;
(b) Encontre $E(Z_2 Z_3)$ e ρ_{Z_1, Z_3} .
7. Uma urna contém três bolas numeradas de 0, 1, 2. Duas bolas são retiradas ao acaso e sucessivamente. Seja as v.a. X : número da primeira bola retirada e Y : número da segunda bola retirada. Calcule, assumindo que as bolas são retiradas segundo i) com reposição; ii) sem reposição;
- (a) $E(XY)$;
(b) $Var(X + Y)$.